NH투자증권

퀀트전략

AI Deep 리서치

Quant Strategy | 2026. 10. 12

김규진 (퀀트전략)
02-2229-6737, kyoujin.kim@nhsec.com

변동성 - 조용한 지수, 두꺼운 꼬리

미국 증시는 **VIX 15.08(52주 하단), 종목 간 예상 상관(COR1M) 9.26으로 종목들이 서로 따로 움직이며 지수 안에서 상쇄되는 상태**임[4]. 그러나 **상위 10종목 비중 약 41%, 상위 3종목 21%로 쏠림이 역대 최고**여서, 공통 악재로 상관이 튀면 손실이 크게 나는 구조임[1]. **폭락 보험료(SKEW 141, 장기 평균 약 115)는 이미 비싸게 현 상황을 반영**하고 있음

AI와 섹터·종목 - 인재는 빅테크로, 가치는 섹터 안의 'AI 흡수자'로

미국 AI 인재망의 중심 10곳은 빅테크 7곳과 JPMorgan·Walmart·GM이고, 모든 섹터에서 **기술 섹터로 AI 인재가 빠져나가는 중**임[5]. **인재망 중심성이 높으면 이듬해 기업가치가 약 2.3% 높았고 이 관계는 비기술주에서도 같았음**[5]. 미국 기업의 AI 사용률은 19.8%이지만 정보 39.7%, 금융·보험 33.9%로 업종 간 격차가 큼. **같은 업종 안에서도 AI를 핵심 공정에 깊이 쓰는 기업만 가치 프리미엄의 근거가 있음**

뉴스와 가격 - 정보는 대형주에서 먼저, 소형주에서 늦게

섹터 ETF·금리·원자재 **충격은 그에 노출된 소형주에 20~40거래일에 걸쳐 번짐**[11]. 지금 시장에는 **10년물 금리와 향후 실적 발표 이벤트가 아직 지역은행·금리 민감 소형주에 다 반영되지 않았을 가능성**이 큼. 다만, 호가 잔량이 두꺼운 **대형주는 실적 정보가 발표 전에 미리 반영되는 경향**이 있음[13]

변동성: VIX는 낮지만 '큰 손실 보험료'는 비싸다

VIX가 낮다고 시장이 안전하다는 뜻은 아님. 지금 시장은 작은 흔들림은 싸게, 큰 폭락은 비싸게 가격을 매기고 있음.

① VIX는 '빠질 확률'보다 '빠졌을 때의 크기'를 잼

Walker(2610.03849)[1]에 따르면, **한 달 하락 보호 비용은** VIX와 거의 같이 움직이며(상관 0.992), 그 **변화의 대부분은 하락할 가능성이 아니라 하락했을 때의 평균 손실 크기 변화에서 나옴**

주가 움직임의 폭만 키우는 단순 모델로는 405개월 중 352개월의 옵션 가격을 설명하지 못했음. **VIX 하나만 보면 큰 하락 위험을 놓칠 수 있다는 뜻임**

같은 크기의 충격이라도 이미 시장이 크게 흔들린 경우가 '앞으로 불안하다'는 뉴스보다 1년 뒤 제조업 고용에 더 나쁜 영향을 줬음

② 옵션 지표 중 쓸모 있는 것은 '급락 정보'

Walter, Zimmer & Ulrich(2609.31263)[2]에 따르면, 옵션 정보로 종목을 고른 전략의 움직임은 약 91%가 기존 주식 지표로 설명됨. 옵션 지표를 많이 늘려도 새로운 정보는 적음

다섯 가지 옵션 만기 모두에서 기존 지표가 설명하지 못한 정보는 갑작스러운 큰 하락이 만드는 변동이었음

③ 지수가 조용한 이유: 소수 대형주에 쏠리고, 종목들이 서로 따로 움직이기 때문

Ceco, Shi & Wong(2609.27113)[4]에 따르면, **S&P 500의 시가총액 분산 정도(시장 다양성)는 최근 닷컴 버블 이후 처음 보는 수준**까지 낮아졌고, 그 원인은 당시처럼 AI를 앞세운 기술 섹터의 강세임. 다양성이 언제 평균으로 돌아올지는 알 수 없다고 봄

같은 논문[4]에 따르면 **지수의 흔들림은 개별 종목이 얼마나 크게 움직이는지와 종목끼리 얼마나 함께 움직이는지**(상관)로 나뉨. 개별 종목은 크게 움직여도 서로 반대로 움직이면 지수는 조용함. 지수 옵션 가격에는 상관이 갑자기 튀는 위험에 대한 보험료가 붙어 있음

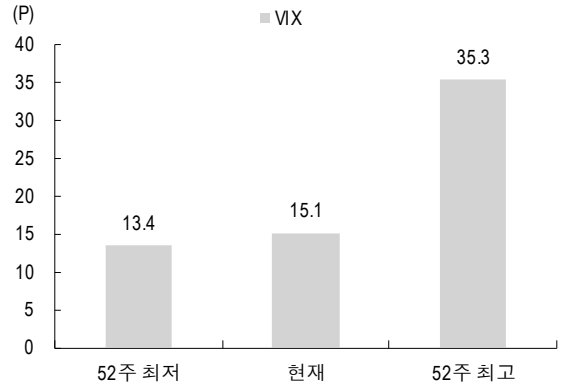
④ 미국 현황과 전망

변동성: VIX는 15.08(10/7)로 52주 범위(13.4~35.3)의 아래쪽임. 반면 **깊은 하락에 대비하는 옵션 가격을 보여주는 SKEW는 141로 장기 평균(약 115)보다 높음**

종목 간 상관: **S&P 500 주요 종목들이 앞으로 한 달간 얼마나 함께 움직일지를 옵션으로 잰 COR1M은 9.26(10/1)으로 한 자릿수**임. 올해 저점은 5.86(6/2)이었고, 9월 중순에는 하루 만에 16.85까지 튀기도 했음

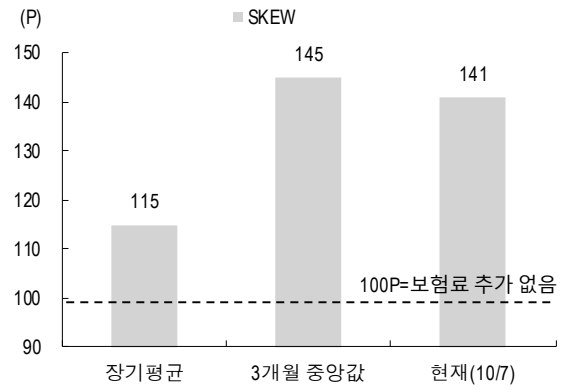
주가와 쏠림: S&P 500은 10/6 7,818.93으로 사상 최고치를 기록함. **상위 10종목 비중은 약 41%, NVIDIA·애플·마이크로소프트 3종목은 21%로 역대 최고임**

그림1. VIX는 매우 낮음



자료: LSEG, NH투자증권 리서치본부

그림2. 폭락 대비 보험료 SKEW는 비쌈



자료: SAXO Options Brief, NH투자증권 리서치본부

AI와 종목: 가치는 'AI를 얼마나 깊이 쓰나'로 갈린다

AI 인재는 모든 섹터에서 빅테크로 빨려 들어가고 있지만, 인재망의 중심에 선 비기술 기업도 같은 가치 프리미엄을 받음. 종목은 업종 이름이 아니라 AI를 업무에 얼마나 깊이, 얼마나 이어서 쓰느냐로 갈라 봐야 함.

① 가능성: AI 인재망의 중심에 서면 기업가치가 오름 – 기술주와 비기술주의 차이 없음

Li et al.(2610.08264)[5]은 온라인 경력 데이터로 기업 간 AI 인재 이동망을 만들고, 각 기업이 인재를 끌어오고 내보내는 영향력(중심성)을 측정함

중심성이 1표준편차 높아지면 이듬해 기업가치가 약 2.3% 높았음. 이 관계는 기술주와 비기술주에서 의미 있는 차이가 없었고, 미국과 유럽 모두에서 나타남

인재 유입 순위가 급상승한 기업은 비교 기업보다 이후 기업가치가 약 10.5% 높았고 매출도 늘었지만, 이익 개선과 비용 절감은 뚜렷하지 않았음

② 현실: 그 중심은 빅테크 7곳과 JPMorgan·Walmart·GM이 차지

미국에서는 모든 섹터에서 기술 섹터로 가는 AI 인재가 평소 이직 패턴보다 많았음. 초과 유출이 가장 큰 섹터는 소비재·제조·헬스케어·금융이었음

반면 섹터와 섹터 사이에서 인재를 이어주는 '중개' 역할의 상위 기업에는 금융·유통·제조·비즈니스 서비스 기업이 들어 있었음

유럽은 BNP Paribas·AXA·Airbus 등 금융·제조가, 동남아는 Sea·Grab·DBS 등 플랫폼·은행이 중심이어서 미국만 빅테크 집중형이었음

그림2. 미국 AI 인재망의 중심성이 가장 높은 10개 기업

순위	기업	섹터	순위	기업	섹터
1	Amazon	기술	6	JPMorgan Chase	금융
2	Alphabet	기술	7	NVIDIA	기술
3	Meta	기술	8	Intel	기술
4	Microsoft	기술	9	Walmart	소비재
5	Apple	기술	10	General Motors	제조

주: 2022년 기준
자료: Li et al.(2610.08264), NH투자증권 리서치본부

③ 같은 업종이라도 'AI 통합 깊이'가 다르면 다른 종목

Kurz et al.(2609.24181)[6]은 AI 기업을 AI를 도입해 쓰는 기업(통합 깊이 IDL 0~3단계)과 AI를 파는 기업(남의 모델을 감싼 Wrapper, 자체 모델의 Native)으로 나눔

기성 챗봇·코파일럿을 쓰는 정도(IDL 0~1)는 기업가치에 더해지는 것이 없고, AI가 핵심 업무 공정을 바꾸는 IDL 2부터 가치가 생김

같은 업종, 같은 GICS 하위 산업이라도 IDL 3 기업과 IDL 1 기업은 멀티플이 근본적으로 다르며, 섹터 평균 멀티플을 일괄 적용하면 잘못된 비교가 됨

④ 섹터·종목 시사점 (당사 해석)

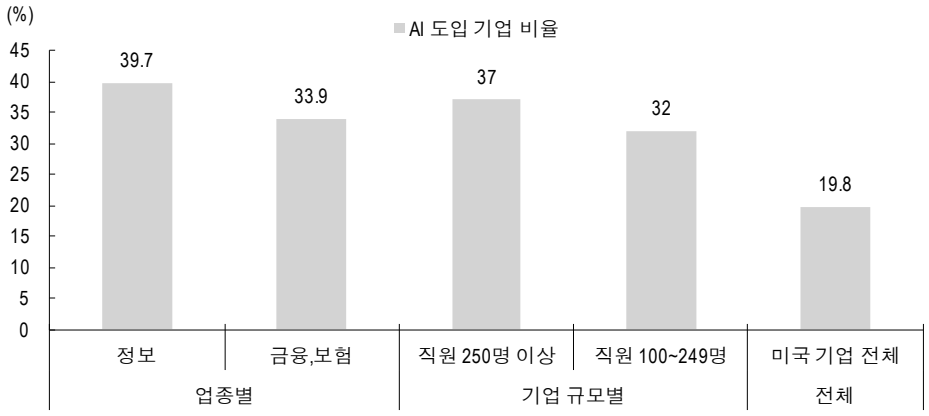
빅테크: AI 인재망의 중심을 7곳이 차지하고 모든 섹터에서 인재를 흡수하는 구조임. AI 역량 격차가 쉽게 좁혀지기 어렵다는 근거로 봄

비기술 섹터의 'AI 인재 흡수자': 인재망 중심성과 기업가치의 관계가 비기술주에서도 같게 나타났으므로, 금융·유통·제조 안에서 JPMorgan·Walmart·GM처럼 AI 인재를 끌어오는 쪽에 선 기업을 섹터 내 선호 종목 후보로 봄. 반대로 소비재·제조·헬스케어·금융에서 AI 인재를 내주기만 하는 기업은 AI 전환이 늦어질 위험이 있음

AI 효과가 먼저 나타날 업종: 업무가 길게 이어진 소프트웨어 개발·IT 서비스·마케팅/PR 쪽에서 비용 구조 변화가 먼저 나타날 것으로 봄. 인력 투입량에 비례해 매출을 내는 IT 서비스 기업은 단가 압박을, AI를 내부에 깊이 쓰는 소프트웨어 기업은 마진 개선을 받을 수 있음. 현장 정비·설치처럼 업무가 끊겨 있는 업종은 영향이 늦음

업종별 도입 속도: 미국 기업의 AI 사용률은 19.8%(Census, 2026년 5월)이지만 정보 39.7%, 금융·보험 33.9%로 높음. 위 업종 판단과 같은 방향임

그림3. 미국 기업 다섯 곳 중 한곳만 AI 도입 현황, 정보와 금융업이 가장 선두



자료: US Census Bureau, Census Working Paper, NH투자증권 리서치본부

AI가 바꾸는 자산운용: 아직은 '연구 보조', 자동 운용은 이르다

AI가 운용하는 펀드의 시장 규모 전망은 아직 가정에 기댄 계산이며, 실제로 AI가 만든 매매 코드는 돌아가더라도 주문한 전략과 다를 수 있음. 성과보다 안전장치와 검증 체계가 먼저임.

① 'AI가 운용하는 ETF': 시장 규모는 가정, 필요한 것은 안전장치

Singh(2610.06856)[8]은 **AI가 종목 선택부터 주문까지 맡는 ETF가 2030년 운용자산 2,100억~2조 1,000억 달러에 이를 수 있다고 봄.** 그러나 이는 예상 액티브 ETF 시장에 AI 비중 5~50%를 곱한 가정별 계산이며, 실제 운용 수익은 검증되지 않았음

논문이 꼽은 필수 안전장치는 투자금·보유량 한도, 주문 중복 방지, 장부와 증권사 잔고가 맞지 않으면 자동 중단, 사람이 전체 거래를 멈출 권한. 여러 AI가 같은 뉴스에 반응해 동시에 매도할 수 있으므로, 분산 여부는 AI 개수가 아니라 실제 보유 종목과 매매 행동의 차이로 확인해야 함

② 그러나 AI 전략은 여전히 불안정: 돌아가는 코드와 주문한 코드는 다름

Wang, Wang & He(2610.03080)[9]의 실험에서 최상위 AI 모델도 200개 매매 전략 과제 중 27.5%에서 코드는 정상 실행되지만 실제 매매는 지시와 10% 넘게 다른 오류를 냈음

전략 설명을 정확히 이해한 경우에도 79.2%가 매매 판단에서 기준과 어긋났음. 이해가 아니라 손절선·재진입 대기처럼 '계속 기억해야 하는 규칙'의 구현이 병목임

기준 전략조차 거래비용을 뺀 뒤 수익을 낸 비율은 8.9%에 그쳤음. 정확한 구현과 돈 버는 전략은 따로 심사해야 함

그림4. AI가 전략 설명을 100% 정확히 이해해도, 실제 매매 일치도는 떨어짐

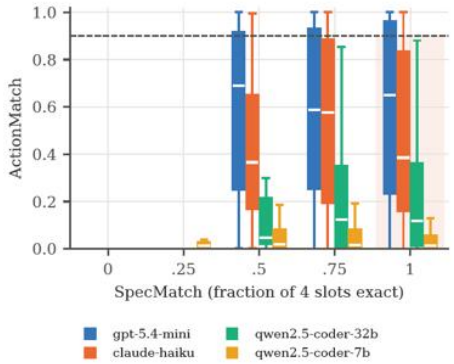
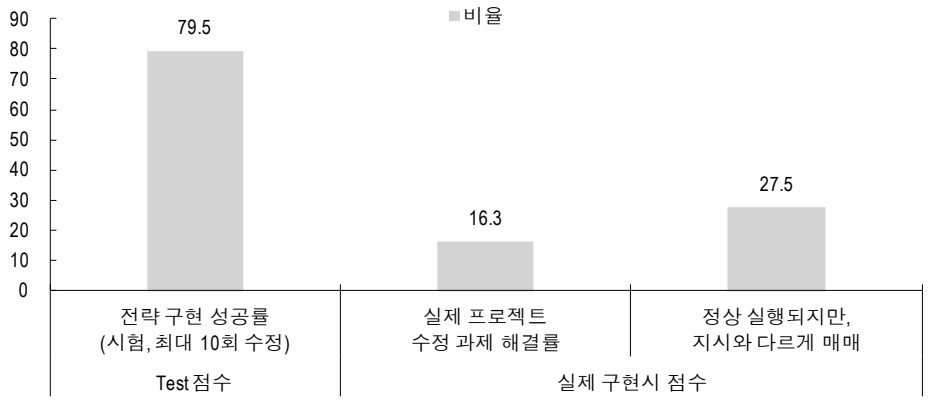


Figure 2: Closed setting: SpecMatch vs ActionMatch per task. Shaded: specification fully correct but behaviour diverges.

자료: Wang, Wang & He (2610.03080), NH투자증권 리서치본부

AI 운용 상품은 비용을 뺀 수익, 하락장 성과, 매매가 지시대로 이뤄졌는지에 대한 검증, 중단 장치를 기준으로 심사할 것. 운용사 내부에서는 AI를 자동매매보다 전략 초안 작성과 연구 보조에 먼저 쓰고, 매 시점의 매매를 기준 코드와 대조하는 절차를 갖출 것. 사업 기회는 'AI가 시장을 이긴다'보다 데이터·주문·장부를 이어 운용비를 줄이는 인프라 쪽에서 먼저 나타날 것으로 봄

그림5. Test에서의 점수와, 실제 구현시 점수는 확연히 차이



자료: Chernysh et al.(2609.39420), Wag et al. (2610.03080), NH투자증권 리서치본부

뉴스와 가격: 정보는 대형주에서 먼저, 소형주에서 늦게 반영된다

섹터·금리 충격은 유동성 큰 대형주와 ETF에 먼저 반영되고, 그 충격에 노출된 소형주에는 몇 주에 걸쳐 번짐. 이번 실적 시즌에는 대형 은행 실적과 금리 급등이 어느 소형주로 번질지를 보는 것이 핵심임.

① 섹터·금리 충격은 소형주로 20~40일에 걸쳐 번짐

Kargarzadeh, Khaledian, Parvini & Khaledian(2608.12283)[11]은 러셀 2000 소형주를 대상으로 뉴스·경기 지표·기술적 신호를 AI로 결합한 전략을 실험함. 비교 지표로는 11개 GICS 섹터 ETF, 금리, 원자재, VIX 등 시장 지표 50개와 FRED 경기 지표 8개를 썼음

섹터 ETF·금리·원자재가 크게 움직였는데 그에 노출된 소형주는 아직 움직이지 않은 경우, 그 소형주를 사서 20~40거래일 보유하는 전략이 상대적으로 유리했음. 투자자가 섹터·금리 충격을 개별 소형주 실적에 천천히 반영하기 때문이라고 해석함

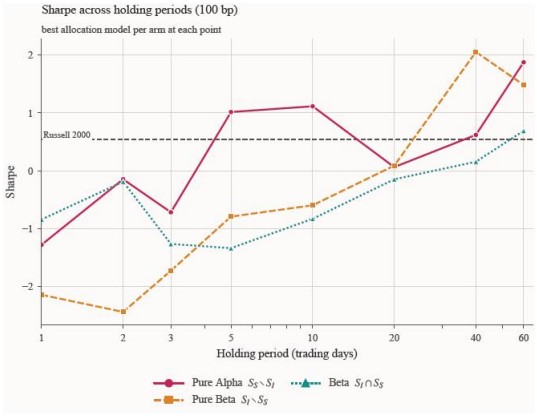
② 기업 고유 뉴스는 커버리지 얇은 소형주에서 며칠~몇 달에 걸쳐 반영

반대로 경기 지표와 무관하게 주가가 먼저 크게 움직인 소형주는 5·10·60거래일 보유에서 유리했음

저자들은 이런 움직임이 실적 전망 수정, 자금 조달, 계약, 지배구조 변화, 소송, 신제품처럼 기업 고유 정보에서 나오는데, 소형주는 애널리스트 커버리지가 얇고 차익거래 여력이 약해 정보가 여러 거래일에 걸쳐 퍼진다고 설명함

거래비용 1%를 반영한 최고 조합의 샤프 비율은 2.33이었지만, 2025년 한 해 여러 실험 중 가장 좋은 결과라는 한계가 있음

그림6. 보유 기간(1~60일)별 위험 대비 수익



주: 주가가 먼저 움직인 신호(빨강)는 5·10·60일, 경기 지표가 먼저 움직인 신호(주황)는 20·40일에서 앞섬. ①과 ②의 반영 속도 차이를 한눈에 보여줌
자료: Kargarzadeh et al. (2608.12283), NH투자증권 리서치본부

③ 대형주에서도 단기 수급 신호는 살아 있음

Du, Walter & Ulrich(2601.06499)[12]에 따르면, **가장 유동성이 큰 S&P 500 종목에서도 20일 누적 거래량 흐름(OBV), 24일 평균 대비 이탈률, 거래량 MACD 같은 단기 가격·거래량 신호 17개가 기존 151개 팩터로 설명되지 않는 정보를 가졌고, 월 1회 재조정에서도 유지**됐음

④ 실적 발표 시점이 이와 같은 수급 유동성이 가장 크게 반영되는 시기

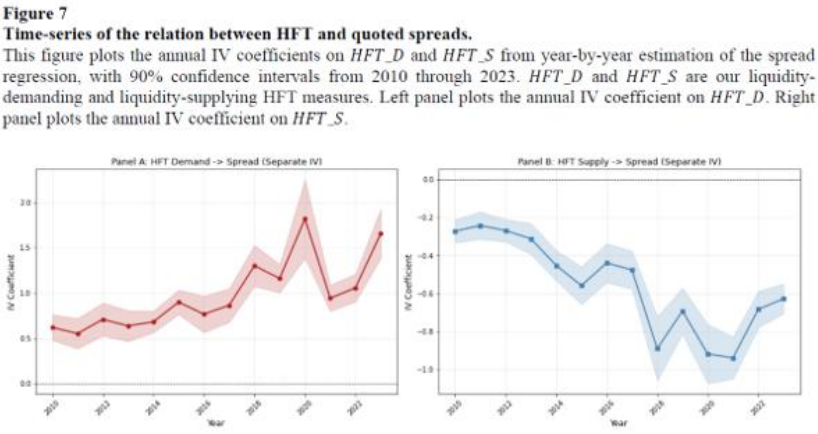
Ibikunle, Moews, Muravyev & Rzayev(2405.08101)[13]는 공개 일별 데이터 24개만으로 종목별 초단타 매매(HFT)를 두 유형으로 나눠 측정함

호가를 내놓고 기다리는 공급형은 호가 잔량이 두꺼운 종목에서 많았음(상관 0.356). 공급형이 많은 종목은 호가 차이가 좁고, 실적 정보가 발표 전에 미리 가격에 반영되는 경향이 있었음

기존 호가를 바로 체결해 가는 수요형은 여러 거래소 호가를 한꺼번에 쓸어가는 주문이 많은 종목에서 늘고, 호가 잔량과는 거의 무관했음(상관 -0.019). 수요형이 많은 종목은 호가 차이가 넓고, 가격 조정이 발표 전후에 몰렸음

두 유형 모두 시가총액·거래대금이 클수록 많았고, 실적 발표일에 정점을 찍음(발표 전 대비 공급형 +6.3%, 수요형 +2.8%)

그림7. 수요형 HFT는 호가 차이를 증가시키고, 공급형 HFT은 감소시킴



주: 2010~2023년 매년 수요형 HFT는 호가 차이를 넓히고(왼쪽, 양수) 공급형은 좁히는(오른쪽, 음수) 관계가 한 해도 빠짐없이 유지

자료: Ibikunle et al. (2405.08101), NH투자증권 리서치본부

⑤ 이번 실적 시즌 적용: 섹터·종목별

일정: 펩시코(10/8), 델타항공(10/9)에 이어 10/13 JP모건·씨티·웰스파고·골드만삭스, 10/14 뱅크오브아메리카·모건스탠리가 발표함. 발표는 10월 말에 가장 몰리고 11월 중순까지 이어짐

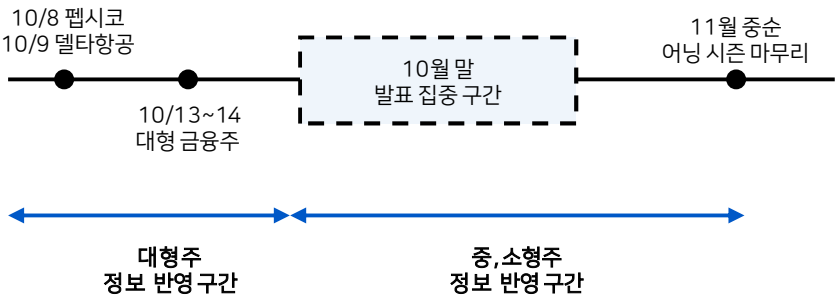
대형 은행 → 지역·소형 금융주: 대형 은행 실적과 순이자이익 전망은 금융 섹터에 먼저 반영됨. 논문[11]의 결과를 적용하면, **같은 금리·대출 환경에 노출됐지만 아직 움직이지 않은 지역은행·소형 금융주는 10/13~14 이후 20~40거래일에 걸쳐 따라 움직일 가능성이 있음**

금리 급등 → 금리 민감 소형주: 10년물 금리가 2002년 이후 최고로 오른 충격은 대형 지수에는 이미 반영됐지만, 빚이 많거나 **금리에 민감한 소형 부동산·유틸리티·리스·건설주에는 몇 주에 걸쳐 번질 수 있음**

대형주(빅테크·대형 은행): 호가 잔량이 두껍고 거래대금이 커 공급형 HFT 비중이 높을 가능성이 큼. **실적 정보가 발표 전에 미리 반영될 가능성이 높으므로 발표 직전에 따라 사는 것은 불리함.**

커버리지가 얇은 소형주의 실적 서프라이즈: 발표 당일에 다 반영되지 않고 5~10거래일에 걸쳐 이어질 수 있음. 발표 직후 추격하기보다 며칠간 추세가 유지되는지 확인하고 들어가는 편이 유리함

그림8. 2026년 3분기 미국 어닝시즌, 사이즈별 정보 반영 구간



자료: NH투자증권 리서치본부

Appendix. 참고 문헌

#	제목	저자	링크
1	Beneath the VIX: Probability, Severity, and Uncertainty Shocks	Todd B. Walker	2610.03849
2	Taming the Option Factor Zoo: A High-Dimensional Analysis	Alexander Walter, Lukas Zimmer, Maxim Ulrich	2609.31263
3	A Price-Based Framework for Stochastic Portfolio Theory	Jongbong An, Donghan Kim	2610.04348
4	Active Portfolio Management in Concentrated Equity Markets	Brian Ceco, Xiaofei Shi, Ting-Kam Leonard Wong	2609.27113
5	Understanding Interfirm AI Talent Flow Networks through Online Professional Profiles	Donghang Li, Yunhan Zheng, Alok Prakash, Shenhao Wang, Jinhua Zhao	2610.08264
6	Firm Valuation When AI Shapes the Business Model: A Milestone-Based Real-Options Framework for the AI Valuation Uncertainty Problem	Walter Kurz, Wojtek Stricker, Stefan Marx, Frank Reinhardt, Florian Kollberg	2609.24181
7	Chaining Tasks, Redefining Work: A Theory of AI Automation	Mert Demirer, John J. Horton, Nicole Immorlica, Brendan Lucier, Peyman Shahidi	2606.15960
8	The Agentic ETF: How Agentic Trading Becomes an Asset Class	Amandeep Singh	2610.06856
9	MintEval: Do LLMs Implement the Trading Strategy You Asked For? A Behavioural-Equivalence Benchmark for Natural-Language-to-Strategy Code	Siyu Wang, Yifan Wang, Yuecheng He	2610.03080
10	QuantCode Model: Specializing Language Models for Executable Algorithmic Trading Code	Alexey Chernysh, Orkhan Ekhtibarov, Dmitry Zmitrovich	2609.39420
11	Large Language Model-Driven Small-Capitalization Trading: Integrating Financial News Sentiment, Macroeconomic Indicators, and Technical Signals	Alireza Kargarzadeh, Nariman Khaledian, Navid Parvini, Arman Khaledian	2608.12283
12	Cross-Market Alpha: Testing Short-Term Trading Factors in the U.S. Market via Double-Selection LASSO	Jin Du, Alexander Walter, Maxim Ulrich	2601.06499
13	Data-driven measures of high-frequency trading	G. Ibikunle, B. Moews, D. Muravyev, K. Rzayev	2405.08101

Compliance Notice

- 당사는 동 자료를 기관투자가 또는 제3자에게 사전 제공한 사실이 없습니다.
- 동 자료에 게시된 내용들은 본인의 의견을 정확하게 반영하고 있으며, 외부의 부당한 압력이나 간섭없이 작성되었음을 확인합니다.

고지 사항

본 조사분석자료에 수록된 내용은 당사 리서치본부의 금융투자분석사가 신뢰할 만한 자료 및 정보를 바탕으로 최선을 다해 분석한 결과이나 그 정확성이나 완전성을 보장할 수 없습니다. 따라서 투자자의 투자판단을 위해 작성된 것이며 어떠한 경우에도 주식 등 금융투자상품 투자의 결과에 대한 법적 책임소재를 판단하기 위한 증빙자료로 사용될 수 없습니다. 본 조사분석자료는 당사의 저작물로서 모든 지적 재산권은 당사에 귀속되며 당사의 동의 없이 복제, 배포, 전송, 변형, 대여할 수 없습니다.